

Methane & CO2 Tracker

Relatório de Acesso a Dados, Notificação e Dashboard — Fase 3

Resumo executivo

Esta fase conecta o motor de detecção construído na Fase 2 às pessoas que precisam agir sobre ele: a equipe de operação passa a ser avisada automaticamente quando um alerta é aberto, e ganha uma tela visual para acompanhar leituras e histórico de eventos sem depender de acesso direto ao banco de dados.

Acesso aos dados via API

Os dados de leitura e de alerta passam a estar disponíveis por meio de uma interface de programação (API) protegida por chave de acesso — permitindo que sistemas internos da operadora (ERP, central de monitoramento, planilhas de compliance) consultem o histórico diretamente, com filtros por sensor, tipo de gás e período, sem depender de exportações manuais.

Notificação automática de alertas

- Quando um alerta é aberto pelo motor da Fase 2, o sistema agora avisa automaticamente por **e-mail** a equipe responsável, sem necessidade de alguém consultar o sistema ativamente.
- Suporte opcional a **webhook** — permite integrar o alerta diretamente a outro sistema da operadora (ex.: central de monitoramento, SCADA, sistema de tickets), quando configurado.
- Uma falha ao enviar a notificação (ex.: servidor de e-mail fora do ar) nunca compromete a gravação do alerta em si nem a recepção contínua dos dados dos sensores — os dois caminhos são independentes por desenho.

Dashboard visual

Primeira versão de uma tela web para acompanhamento: gráfico das leituras mais recentes dos sensores e lista dos eventos de alerta, com atualização sob demanda. O acesso é protegido por chave — hoje uma chave única compartilhada pela operação; um controle de usuários individuais (login por pessoa) é previsto para uma fase futura, quando o número de usuários justificar.

Validação

A API foi testada quanto a controle de acesso (recusa de requisições sem chave válida), paginação e filtros. O envio de notificação foi testado de ponta a ponta contra um servidor de e-mail real (ambiente de testes) e um receptor de webhook, confirmando que o alerta chega corretamente e fica marcado como notificado. O dashboard foi compilado em sua versão final de produção sem erros.

Status e próximos passos

- Fase 3 (API, notificação e dashboard): **concluída e validada**.
- Ainda não incluído: detecção de anomalia por machine learning e geração automática de relatório de compliance ANP/EPA — previstos para fases seguintes.

- Login individual por usuário no dashboard (hoje: chave única compartilhada) fica como melhoria futura.

Gerado automaticamente por `backend/scripts/generate_client_report_fase3.py`